

Correction de la feuille de TD n°6

Résolution numérique des équations différentielles

Exercices théoriques

1 Exercice – Problèmes de Cauchy

Après avoir justifié l'existence d'une unique solution, résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

1. $y' - e^x y = 2e^x$ avec $y(1) = 1$.

Indication. On cherchera une solution particulière constante.

2. $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$.

Indication. On cherchera une solution particulière constante.

3. $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ avec $y(1) = 0$.

Indication. On cherchera une solution particulière constante.

4. $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$.

Indication. On cherchera une solution particulière affine.

5. $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$ avec $y(1) = 1$.

Indication. On cherchera une fonction polynomiale de degré 2 comme solution particulière.

Correction _____

1. Résolvons $y' - e^x y = 2e^x$, $y(1) = 1$.

▷ **Existence et unicité.**

L'équation s'écrit $y' = e^x y + 2e^x$, avec $a(x) = e^x$ et $b(x) = 2e^x$ continues sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz (cas linéaire), il existe une unique solution sur $\mathbb{R}$ vérifiant $y(1) = 1$.

▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Ce^{e^x}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

▷ **Solution particulière.** On cherche $y_p = k$ constante : $0 - e^x k = 2e^x \implies k = -2$, donc $y_p = -2$.

▷ **Solution générale.** $y(x) = Ce^{e^x} - 2$.

▷ **Condition initiale.** $y(1) = Ce^e - 2 = 1 \implies C = 3e^{-e}$.

$$y(x) = 3e^{e^x - e} - 2$$

2. Résolvons $y' - 2y = 4$, $y(0) = 0$.

▷ **Existence et unicité.** $a(x) = 2$ et $b(x) = 4$ sont continues (constantes) sur $\mathbb{R}$: unique solution sur $\mathbb{R}$.

▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Ce^{2x}$.

▷ **Solution particulière.** $y_p = k$ constante : $-2k = 4 \implies k = -2$.

▷ **Solution générale.** $y(x) = Ce^{2x} - 2$.

▷ **Condition initiale.** $y(0) = C - 2 = 0 \implies C = 2$.

$$y(x) = 2e^{2x} - 2$$

3. Résolvons $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$, $y(1) = 0$.

▷ **Existence et unicité.** $a(x) = \frac{1}{x}$ et $b(x) = \frac{1}{x}$ sont continues sur $]0, +\infty[$ (qui contient $x_0 = 1$) : unique solution sur $]0, +\infty[$.

▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Ce^{\ln x} = Cx$ avec $C \in \mathbb{R}$.

▷ **Solution particulière.** $y_p = k$ constante : $0 - \frac{k}{x} = \frac{1}{x} \implies k = -1$.

▷ **Solution générale.** $y(x) = Cx - 1$.

▷ **Condition initiale.** $y(1) = C - 1 = 0 \implies C = 1$.

$$y(x) = x - 1$$

4. Résolvons $y' - 2y = 2x$, $y(0) = \frac{1}{4}$.

▷ **Existence et unicité.** $a(x) = 2$ et $b(x) = 2x$ sont continues sur $\mathbb{R}$: unique solution sur $\mathbb{R}$.

▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Ce^{2x}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

▷ **Solution particulière.** On cherche $y_p = \alpha x + \beta$: $y'_p = \alpha$, donc :

$$\alpha - 2(\alpha x + \beta) = 2x \implies -2\alpha x + (\alpha - 2\beta) = 2x$$

Par identification : $\alpha = -1$ et $\beta = -\frac{1}{2}$.

D'où $y_p(x) = -x - \frac{1}{2}$.

▷ **Solution générale.** $y(x) = Ce^{2x} - x - \frac{1}{2}$.

▷ **Condition initiale.** $y(0) = C - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \implies C = \frac{3}{4}$.

$$y(x) = \frac{3}{4}e^{2x} - x - \frac{1}{2}$$

5. Résolvons $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$, $y(1) = 1$.

▷ **Existence et unicité.** $a(x) = \frac{2x-1}{x^2}$ et $b(x) = 1$ sont continues sur $]0, +\infty[$ (qui contient $x_0 = 1$) : unique solution sur $]0, +\infty[$.

- ▷ **Solution particulière.** On cherche $y_p(x) = ax^2 + bx + c$: $y'_p(x) = 2ax + b$. En substituant dans l'équation multipliée par x^2 :

$$x^2(2ax + b) - (2x - 1)(ax^2 + bx + c) = x^2$$

Puis par ar identification, : $c = 0$, $b = 0$ et $a = 1$. D'où $y_p(x) = x^2$.

- ▷ **Solution homogène.** $y_h(x) = Cx^2e^{1/x}$ avec $C \in \mathbb{R}$.
- ▷ **Solution générale.** $y(x) = Cx^2e^{1/x} + x^2$.
- ▷ **Condition initiale.** $y(1) = Ce + 1 = 1 \implies C = 0$.

$$y(x) = x^2$$

2 Exercice

Soit le problème Cauchy $\begin{cases} y'(t) - \sqrt{1+y^2(t)} = t \\ y(0) = 1 \end{cases}$.

Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution définie sur $\mathbb{R}$.

Correction —————

On considère le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'(t) = t + \sqrt{1+y(t)^2} \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

On a ici $f(t, y) = t + \sqrt{1+y^2}$. Vérifions la condition de Lipschitz sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Continuité. f est continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ comme somme et composée de fonctions continues.

Condition de Lipschitz. Posons $g(y) = \sqrt{1+y^2}$. Pour tous $u, v \in \mathbb{R}$:

$$|f(t, u) - f(t, v)| = |g(u) - g(v)|.$$

g est dérivable et pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$g'(y) = \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}.$$

En utilisant le fait que $y^2 \leq 1 + y^2$ (donc $|y| \leq \sqrt{1+y^2}$), on obtient pour tout $y \in \mathbb{R}$:

$$|g'(y)| = \frac{|y|}{\sqrt{1+y^2}} \leq 1.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis appliquée à g :

$$\begin{aligned} |f(t, u) - f(t, v)| &= |g(u) - g(v)| \\ &\leq 1 \times |u - v|. \end{aligned}$$

f est donc lipschitzienne en y sur $\mathbb{R}$ tout entier, uniformément en t , avec constante $L = 1$.

Conclusion. Le problème de Cauchy admet une unique solution $y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

3 Exercice – Résolution d'un système différentiel

On se propose de résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} y'_1(t) = 3y_1(t) + y_2(t) \\ y'_2(t) = y_1(t) + 3y_2(t) \end{cases} \text{ et } y_1(0) = 1, y_2(0) = 0.$$

- On écrit $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$. Réécrire ce système sous la forme $Y'(t) = AY(t)$ où A est une matrice carrée de taille 2 à expliciter.
- Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution.
- Montrer qu'il existe D une matrice diagonale et P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.
- (a) On écrit $Z = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix}$. Résoudre le système $Z'(t) = DZ(t)$.
(b) En déduire les solutions de $Y'(t) = AY(t)$.
- Résoudre le problème de Cauchy.

Correction —————

- En posant $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$, le système s'écrit :

$$Y'(t) = AY(t) \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- Justifions que ce problème de Cauchy admet une unique solution.

On pose $f(t, Y) = AY$.

Cette fonction est continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ et pour tous $U, V \in \mathbb{R}^2$,

$$\|f(t, U) - f(t, V)\| = \|A(U - V)\| \leq \|A\| \|U - V\|$$

f est donc lipschitzienne en Y , uniformément en t , sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$ avec $L = \|A\|$.

D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème de Cauchy admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.

3. Montrons qu'il existe D diagonale et P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.

Valeurs propres. Le polynôme caractéristique est :

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4).$$

Les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 4$, distinctes : A est donc diagonalisable.

Vecteurs propres. Avec les méthodes habituelles on trouve que $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A associé à λ_1 et $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ un vecteur propre de A associé à λ_2 .

En posant $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, on a bien $A = PDP^{-1}$.

4. (a) Résolvons $Z'(t) = DZ(t)$, soit :

$$\begin{cases} z_1'(t) = 2z_1(t) \\ z_2'(t) = 4z_2(t) \end{cases}$$

Ce sont deux équations différentielles linéaires découplées, dont les solutions sont :

$$z_1(t) = c_1 e^{2t} \text{ et } z_2(t) = c_2 e^{4t}$$

avec $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

- (b) Déduisons les solutions de $Y'(t) = AY(t)$.

Posons $Y(t) = PZ(t)$.

Alors $Y'(t) = PZ'(t)$, et comme $A = PDP^{-1}$:

$$AY(t) = PDP^{-1} \times PZ(t) = PDZ(t)$$

Donc

$$\begin{aligned} Y'(t) = AY(t) &\iff PZ'(t) = PDZ(t) \\ &\iff Z'(t) = DZ(t). \end{aligned}$$

Ainsi, les solutions de $Y' = AY$ sont exactement les $Y(t) = PZ(t)$ où Z vérifie $Z' = DZ$:

$$\begin{aligned} Y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^{4t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t} \\ -c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

soit :

$$\begin{aligned} \triangleright y_1(t) &= c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t} \\ \triangleright y_2(t) &= -c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t} \end{aligned}$$

avec $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

5. Résolvons le problème de Cauchy, avec $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 0$.

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ -c_1 + c_2 = 0 \end{cases}$$

On trouve $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$.

Conclusion. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$y_1(t) = \frac{1}{2}e^{2t} + \frac{1}{2}e^{4t} \text{ et } y_2(t) = -\frac{1}{2}e^{2t} + \frac{1}{2}e^{4t}.$$

Schémas numériques

4 Exercice

On étudie l'équation différentielle :

$$\begin{cases} y'(t) = -t^2 y(t), \quad \forall t \in [0, 2] \\ y(0) = y_0 = 1 \end{cases}$$

Calculer deux itérations avec un pas $h = 0.3$ pour Euler explicite, point milieu puis Runge-Kutta 4.

Correction _____

On considère $f(t, y) = -t^3 y$, $t_0 = 0$, $y_0 = 1$, $h = 0.3$.

Méthode d'Euler explicite

Rappel du schéma : $y_{k+1} = y_k + h f(t_k, y_k)$.

Étape 1 ($t_0 = 0 \rightarrow t_1 = 0.3$).

$$f(t_0, y_0) = -0^3 \times 1 = 0$$

$$y_1 = y_0 + h \times 0 = 1 + 0.3 \times 0 = 1$$

Étape 2 ($t_1 = 0.3 \rightarrow t_2 = 0.6$).

$$f(t_1, y_1) = -(0.3)^3 \times 1 = -0.027$$

$$y_2 = y_1 + h \times (-0.027) = 1 + 0.3 \times (-0.027) = 0.9919$$

Méthode du point milieu

Rappel du schéma :

$$y_{k+1} = y_k + h f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} f(t_k, y_k)\right).$$

Étape 1 ($t_0 = 0 \rightarrow t_1 = 0,3$).

$$f(t_0, y_0) = 0$$

$$t_0 + \frac{h}{2} = 0,15 \text{ et } y_0 + \frac{h}{2} \times 0 = 1$$

$$f(0,15, 1) = -(0,15)^3 \times 1 = -0,003375$$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + h \times (-0,003375) \\ &= 1 - 0,0010125 \\ &= 0,9989875. \end{aligned}$$

Étape 2 ($t_1 = 0,3 \rightarrow t_2 = 0,6$).

$$f(t_1, y_1) = -(0,3)^3 \times 0,9989875 \approx -0,0269727$$

$$t_1 + \frac{h}{2} = 0,45 \text{ et } y_1 + \frac{h}{2} \times (-0,0269727) \approx 0,9949416$$

$$\begin{aligned} f(0,45, 0,9949416) &= -(0,45)^3 \times 0,9949416 \\ &\approx -0,0906640. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + h \times (-0,0906640) \\ &\approx 0,9989875 - 0,0271992 \\ &\approx 0,9717883. \end{aligned}$$

Méthode de Runge-Kutta 4

Rappel du schéma : avec

- ▷ $k_1 = f(t_k, y_k)$
- ▷ $k_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} k_1\right)$
- ▷ $k_3 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} k_2\right)$
- ▷ $k_4 = f(t_k + h, y_k + h k_3)$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Étape 1 ($t_0 = 0 \rightarrow t_1 = 0,3$).

$$\begin{aligned} k_1 &= f(0, 1) = 0. \\ k_2 &= f(0,15, 1) = -0,003375. \\ k_3 &= f(0,15, 1 - 0,15 \times 0,003375) \\ &\approx f(0,15, 0,9994938) \\ &\approx -0,0033733. \\ k_4 &= f(0,3, 1 - 0,3 \times 0,0033733) \\ &\approx f(0,3, 0,9989880) \\ &\approx -0,0269727. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= 1 + \frac{0,3}{6}(0 - 2 \times 0,003375 - 2 \times 0,0033733 - 0,0269727) \\ &\approx 0,9979765 \end{aligned}$$

Étape 2 ($t_1 = 0,3 \rightarrow t_2 = 0,6$).

$$\begin{aligned} k_1 &= f(0,3, 0,9979765) \approx -0,0269454. \\ k_2 &= f(0,45, 0,9979765 - 0,15 \times 0,0269454) \\ &\approx f(0,45, 0,9939348) \\ &\approx -0,0905723. \\ k_3 &= f(0,45, 0,9979765 - 0,15 \times 0,0905723) \\ &\approx f(0,45, 0,9843907) \\ &\approx -0,0897026. \\ k_4 &= f(0,6, 0,9979765 - 0,3 \times 0,0897026) \\ &\approx f(0,6, 0,9710654) \\ &\approx -0,2097502. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= 0,9979765 + \frac{0,3}{6}(-0,0269454 - 2 \times 0,0905723 \\ &\quad - 2 \times 0,0897026 - 0,2097502) \\ &\approx 0,9681143. \end{aligned}$$

Récapitulatif

t_k	Euler explicite	Point milieu	RK4
$t_1 = 0,3$	1,00000	0,99899	0,99798
$t_2 = 0,6$	0,99190	0,97179	0,96811

5 Exercice

On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y''(t) + t y'(t) + (1+t)y(t) = t^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

1. Mettre cette équation différentielle sous la forme $Y'(t) = f(t, Y(t))$.
2. Effectuer deux étapes du schéma d'Euler explicite avec un pas $h = \frac{1}{2}$.
Déterminer les approximations de y , y' et y'' aux points $t_1 = \frac{1}{2}$ et $t_2 = 1$.

Correction _____

1. Posons $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ avec $y_1 = y$ et $y_2 = y'$.
Alors $y_1' = y_2$, et d'après l'équation :

$$\begin{aligned} y_2' &= y'' \\ &= t^2 - t y' - (1+t)y \\ &= t^2 - t y_2 - (1+t)y_1. \end{aligned}$$

On obtient donc le système $Y'(t) = f(t, Y(t))$ avec :

$$\begin{aligned} \triangleright Y(t) &= \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} \\ \triangleright f(t, Y) &= \begin{pmatrix} y_2 \\ t^2 - t y_2 - (1+t)y_1 \end{pmatrix} \\ \triangleright Y(0) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. Effectuons deux étapes du schéma d'Euler explicite

$$Y_{k+1} = Y_k + hf(t_k, Y_k),$$

avec $h = \frac{1}{2}$, $t_0 = 0$, $Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Étape 1 : de $t_0 = 0$ à $t_1 = \frac{1}{2}$.

$$f(t_0, Y_0) = f(0, (0, 1)) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Y_1 = Y_0 + hf(t_0, Y_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

On obtient donc les approximations en $t_1 = \frac{1}{2}$:

$$y(t_1) \approx \frac{1}{2} \text{ et } y'(t_1) \approx 1$$

On en déduit une approximation de $y''(t_1)$ en réinjectant ces valeurs dans l'équation d'origine :

$$y''(t_1) \approx t_1^2 - t_1 y'(t_1) - (1+t_1)y(t_1) = -1$$

Étape 2 : de $t_1 = \frac{1}{2}$ à $t_2 = 1$.

$$f(t_1, Y_1) = f\left(\frac{1}{2}, \left(\frac{1}{2}, 1\right)\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Y_2 = Y_1 + hf(t_1, Y_1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

On obtient donc les approximations en $t_2 = 1$:

$$y(t_2) \approx 1 \text{ et } y'(t_2) \approx \frac{1}{2}$$

et, de même que précédemment :

$$y''(t_2) \approx t_2^2 - t_2 y'(t_2) - (1+t_2)y(t_2) = -\frac{3}{2}$$

Récapitulatif.

t_k	$y(t_k)$	$y'(t_k)$	$y''(t_k)$
$t_1 = 1/2$	$1/2$	1	-1
$t_2 = 1$	1	$1/2$	$-3/2$

6 Exercice

Soit $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. On considère le problème de Cauchy

$$(S) \begin{cases} y'(t) = -ay(t) + b & t \in \mathbb{R}_+ \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

- (a) Justifier proprement l'existence d'une unique solution exacte de (S).
- (b) Déterminer cette solution exacte.
- (c) Déterminer la limite de cette solution lorsque $t \rightarrow +\infty$.
- Écrire le schéma d'Euler explicite pour (S) (avec un pas $h > 0$ quelconque).
- Calculer la solution numérique y_k en fonction de k , h , a et b .
- Quelle condition doit satisfaire h pour que, quel que soit y_0 , y_k tende vers $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$?

Correction _____

- (a) On pose $f(t, y) = -ay + b$. Cette fonction est continue sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ et pour tous $u, v \in \mathbb{R}$,
 $|f(t, u) - f(t, v)| = |-a(u - v)| = a|u - v|$
 f est donc lipschitzienne en y , uniformément en t , avec constante $L = a$, sur $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$.
D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème (S) admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+$.
- (b) **Solution homogène.** $y_h(t) = Ce^{-at}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

Solution particulière. On cherche $y_p = k$ constante : $0 = -ak + b \implies k = \frac{b}{a}$.

Solution générale. Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$,

$$y(t) = Ce^{-at} + \frac{b}{a}.$$

Condition initiale. $y(0) = C + \frac{b}{a} = y_0 \implies C = y_0 - \frac{b}{a}$.

Donc pour tout $t \in \mathbb{R}_+$,

$$y(t) = \left(y_0 - \frac{b}{a}\right) e^{-at} + \frac{b}{a}.$$

(c) Comme $a > 0$, on a $e^{-at} \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$, donc :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \frac{b}{a}$$

2. Écrivons le schéma d'Euler explicite pour (S) , avec un pas $h > 0$:

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + h f(t_k, y_k) \\ &= y_k + h(-ay_k + b) \\ &= (1 - ah)y_k + hb. \end{aligned}$$

3. Calculons y_k en fonction de k , h , a , b .
On a la suite récurrente

$$y_{k+1} = (1 - ah)y_k + hb$$

Point fixe. Cherchons ℓ tel que $\ell = r\ell + c$, soit $\ell(1 - r) = c$, c'est-à-dire $\ell \times ah = hb$, d'où $\ell = \frac{b}{a}$.

Suite décalée. Posons $z_k = y_k - \frac{b}{a}$. Alors :

$$\begin{aligned} z_{k+1} &= y_{k+1} - \frac{b}{a} \\ &= (1 - ah)y_k + hb - \frac{b}{a} \\ &= (1 - ah) \left(y_k - \frac{b}{a} \right) \\ &= (1 - ah)z_k. \end{aligned}$$

(z_k) est donc géométrique de raison $(1 - ah)$:
 $z_k = (1 - ah)^k z_0 = (1 - ah)^k \left(y_0 - \frac{b}{a} \right)$.

Conclusion.

$$y_k = (1 - ah)^k \left(y_0 - \frac{b}{a} \right) + \frac{b}{a}.$$

4. D'après l'expression précédente, $y_k \rightarrow \frac{b}{a}$ pour tout y_0 si et seulement si $(1 - ah)^k \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow +\infty$.
Ceci équivaut à :

$$\begin{aligned} |1 - ah| < 1 &\iff -1 < 1 - ah < 1 \\ &\iff 0 < ah < 2 \\ &\iff 0 < h < \frac{2}{a}. \end{aligned}$$

Conclusion. La condition recherchée est :

$$0 < h < \frac{2}{a}$$